Mapa crítico de literatura

Trajan Pirkovic Palma

Título (tentativo)

Lo que se enseña y lo que se exige. Habilidades laborales, conocimientos y actitudes en carreras feminizadas y masculinizadas de dos universidades chilenas, 2016–2026

1. Pregunta de investigación

¿En qué medida las habilidades laborales que forman las carreras feminizadas y masculinizadas de dos universidades chilenas corresponden a las que exigen sus ocupaciones de destino, entre 2016 y 2026?

Problematización. Mujeres y hombres estudian carreras distintas (Bordón et al., 2020) y las ocupaciones con mayoría de mujeres se pagan menos que las demás (Levanon et al., 2009). Para esa desventaja existen dos explicaciones que la literatura revisada no permite separar. La primera la sitúa en la formación académica, dado que las carreras feminizadas enseñarían una parte menor de lo que sus ocupaciones laborales exigen. La segunda la sitúa en la valoración, porque esas carreras enseñarían lo exigido, pero el mercado laboral reconocería y pagaría menos lo aprendido en ellas. Separarlas requiere observar qué enseña cada carrera, y los estudios sobre género y habilidades usualmente miden ocupaciones, no formación.

Este trabajo propone observarlo en los programas de asignatura, los documentos institucionales que declaran lo que el estudiante debe aprender en cada curso. Se comparan carreras feminizadas, con 70% o más de mujeres en su matrícula de primer año, y masculinizadas, con 30% o menos. Por habilidades laborales se entiende lo que una ocupación requiere de quien la ejerce, sea una habilidad práctica (saber hacer), un conocimiento (saber) o una actitud (una disposición, como la responsabilidad).[1] Lo que exige cada ocupación se observa en dos fuentes. La exigencia formal corresponde a las habilidades que ESCO, la clasificación europea de ocupaciones y habilidades, define como esenciales para ejercerla, mientras que la exigencia del mercado corresponde a los requisitos de los avisos de empleo de la base pública SABE, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Se estudian la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidad de Las Américas (UDLA) por dos razones. Ambas publican los programas de asignatura de sus carreras en versiones que cubren el período 2016–2026, lo que no ocurre en las demás instituciones consultadas. Además, son instituciones de distinto tipo: una universidad tradicional y selectiva y una universidad privada, masiva y menos selectiva, de modo que un patrón que se repita en ambas difícilmente se deberá a las características de una sola.

[1] *Nota metodológica.* La composición de género de cada carrera se obtiene de la matrícula de primer año que informa el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) y se usa también como variable continua. Cada frase de los programas de asignatura se clasifica por su forma (habilidad práctica, conocimiento o actitud) y por su tipo, que puede ser analítico, digital, de cuidado y colaboración (enseñar, cuidar, apoyar), de dirección y negociación (liderar, negociar, vender) o manual. La clasificación la realiza un modelo de lenguaje que sigue un libro de códigos elaborado para este trabajo (en curso), con su validación manual pendiente. Con el mismo criterio se clasifican las habilidades esenciales de ESCO y los requisitos de los avisos. La correspondencia entre la formación y la exigencia formal se mide como cobertura, es decir, el porcentaje de las habilidades esenciales de la ocupación que enseñan los programas de asignatura de la carrera. Cabe notar que MAPHA, la adaptación de ESCO para América Latina que usa la Bolsa Nacional de Empleo, casi no difiere de ESCO en las ocupaciones estudiadas.

De lo anterior se desprenden cuatro hipótesis. En todas, la variable independiente es la composición de género de la carrera, mientras que la variable dependiente es el cambio en la proporción de habilidades analíticas enseñadas (H1), la proporción de habilidades esenciales de la ocupación que la carrera enseña (H2a y H2b) y la proporción de requisitos expresados como actitud (H3). La primera (H1) sostiene que entre 2016 y 2026 las carreras se distancian en lo que enseñan, porque la proporción de habilidades analíticas aumenta más en las masculinizadas. Las dos siguientes son alternativas entre sí y corresponden a las dos explicaciones descritas. Según la hipótesis de brecha en la formación (H2a), las carreras feminizadas enseñan una proporción menor de las habilidades laborales esenciales de sus ocupaciones que las masculinizadas, por lo que la desventaja comenzaría en la universidad. Según la hipótesis de brecha en la valoración (H2b), enseñan una proporción igual o mayor, por lo que la desventaja no provendría de la formación y surgiría después, cuando el mercado laboral reconoce y paga lo aprendido. Acá se quiere probar el origen de la diferencia de la valoración. La última (H3) sostiene que los avisos de empleo de las ocupaciones feminizadas expresan una proporción mayor de sus requisitos como actitud que los de las masculinizadas, mientras que los programas de asignatura no difieren en esa proporción.

Objetivo general. Determinar en qué medida las habilidades laborales que forman las carreras feminizadas y masculinizadas de la UC y la UDLA corresponden a las que exigen sus ocupaciones de destino, entre 2016 y 2026.

Objetivos específicos

1. Comparar entre 2016 y 2026 la composición de las habilidades laborales que forman los programas de asignatura de carreras feminizadas y masculinizadas, distinguiendo el cambio que proviene de asignaturas que entran o salen del plan de estudios del que proviene de la revisión de asignaturas que continúan.
2. Determinar qué proporción de las habilidades laborales esenciales de las ocupaciones de destino enseñan los programas de asignatura de esas carreras, según el tipo de habilidad laboral (analítica, digital, de cuidado y colaboración, de dirección y negociación, o manual).
3. Contrastar si los programas de asignatura y los avisos de empleo expresan las exigencias de esas ocupaciones como habilidad práctica, conocimiento o actitud, según la composición de género de la carrera.

2. Trabajos revisados

Tabla 1

Trabajo	Pregunta que aborda	Datos y métodos	Hallazgo principal	Supuesto o limitación
A. Demanda dinámica de habilidades				
Deming (2017), *Quarterly Journal of Economics*	¿Por qué crecieron el empleo y el salario de los trabajos que exigen habilidades sociales, mientras se estancaban los que exigen solo habilidades cognitivas?	Levantados en Estados Unidos. Tareas de cada ocupación según O*NET, el catálogo oficial de ocupaciones, fijadas en 1998. La "habilidad social" promedia coordinación, negociación, persuasión y percepción social. Censos 1980–2000 y encuesta de hogares ACS 2005–2013. Dos encuestas longitudinales de jóvenes (NLSY 1979 y 1997).	Las ocupaciones intensivas en habilidad social ganaron 11,8 puntos porcentuales del empleo entre 1980 y 2012. Entre cohortes de jóvenes, el retorno salarial a una desviación estándar de habilidad social sube de 2,0% a 3,7%.	Supone que las tareas de cada ocupación no cambian en 32 años, eso comaprado con las otra referencias es una limitación fuerte. Mide la habilidad social individual con indicadores débiles (sociabilidad, extroversión), como reconoce el autor. El género no es su objeto de análisis.
Anelli (2023), *Work Organisation, Labour & Globalisation*	¿Cómo identificar las habilidades más demandadas en los avisos de empleo en línea chilenos?	Avisos chilenos de 2022 tomados de SABE (hasta 34.605). Busca en cada aviso las habilidades de dos diccionarios, ESCO en español (13.891 habilidades) y uno chileno construido con más de 4.000 avisos.	ESCO encuentra al menos una habilidad en el 30% de los avisos (46% tras filtrarlo) y el diccionario chileno en el 82–84%. Lo más pedido es atención al cliente, responsabilidad y compromiso, y Excel.	Informa cuántos avisos alcanza cada diccionario, no cuántas veces acierta. Supone que el aviso declara las habilidades críticas, pero estas quedan implícitas en los avisos de baja calificación. Tampoco analiza género.
B. Valorización de habilidades según género				
Levanon, England y Allison (2009), *Social Forces*	Cuando una ocupación tiene más mujeres, ¿baja después su salario, o es el salario bajo el que atrae después a las mujeres?	Censos de EE.UU. 1950–2000, con 653 combinaciones de ocupación e industria. Modelos de efectos fijos y controles de educación, experiencia, raza y región.	La feminización antecede a la caída del salario relativa. Las ocupaciones femeninas pagan entre 6% y 10% menos que las mixtas.	Algo antiguo. No mide habilidades que cambien en el tiempo, por lo que no separa devaluación de pérdida de calificación. La devaluación se infiere de lo que queda sin explicar una vez descontada la educación.
Matysiak, Hardy y van der Velde (2025), *Work, Employment and Society*	¿El avance de las tareas analíticas y sociales reduce la brecha salarial de género en Europa?	Clasifican a mano (¡!) las habilidades esenciales de ESCO de cada ocupación en tareas analíticas, manuales, rutinarias y sociales. Las sociales se dividen en "hacia adentro" (coordinar, dirigir) y "hacia afuera" (atender, enseñar, cuidar, vender). Encuesta Europea de Estructura de Salarios 2018, 13 países. Regresión del salario por hora con interacción entre tarea y sexo.	La tarea analítica paga +7,5% a los hombres y nada a las mujeres. Coordinar y dirigir paga +2,9% solo a las mujeres. Atender, enseñar y cuidar castiga a los hombres y no a las mujeres, que están sobrerrepresentadas. Sin cambios entre 2002 y 2018.	Muy bueno. Aunque asigna las tareas a la ocupación, no a la persona, y las supone fijas. Usa ESCO como medida neutral. Controla el nivel educativo y no la carrera de estudios.

Trabajo	Pregunta que aborda	Datos y métodos	Hallazgo principal	Supuesto o limitación
C. Formación y la ocupación				
Börner et al. (2018), *PNAS*	¿Cuánto coinciden las habilidades que aparecen en avisos de empleo, programas de asignatura y publicaciones científicas, y cuál se adelanta a cuál?	EE.UU. 2010–2016, con 132 millones de avisos (Burning Glass), 3,1 millones de programas de asignatura (Open Syllabus) y 15,7 millones de resúmenes de artículos. Ocupa un diccionario comercial de 13.218 habilidades.	Los programas de asignaturas se correlacionan más con los avisos (0,64) que con la investigación (0,42), pero en su composición se parecen más a la investigación. Las habilidades blandas son más centrales en los avisos que en los programas.	Cuenta menciones, no lo que efectivamente se enseña ni se contrata. Diccionario comercial en inglés. Sin salarios y sin género.
Zheng y Weeden (2023), *Demography*	¿Qué parte de la segregación ocupacional por género entre titulados universitarios se asocia a que mujeres y hombres estudian carreras distintas?	Encuesta de hogares ACS 2015–2019 de EE.UU., con 2,37 millones de titulados, 173 carreras y 426 ocupaciones. El vínculo entre carrera y ocupación se mide por cuán concentrados están los destinos laborales de cada carrera.	El índice de segregación baja de 39,1 a 25,2 al controlar por carrera. Un tercio se asocia a estudiar carreras distintas y dos tercios ocurren entre personas de la misma carrera. Las carreras con vínculo fuerte a una ocupación aportan el 55,1% de la parte explicada.	Trata la carrera como caja negra, porque infiere su vínculo con el trabajo por los destinos de los titulados y no por lo que enseña. En otras palabras deja fuera la formación y ve solo el output. Datos de un solo momento.
Espinoza, Loyola, Miranda, Sandoval, Corradi y McGinn (2025), *Education + Training*	¿Qué se asocia a que los titulados chilenos trabajen en algo no relacionado con su carrera, el área de estudio, el prestigio de la universidad o el género?	Encuesta a titulados de 2015–2017 de 17 universidades chilenas (tasa de respuesta de 8%, n = 951). El desajuste es autorreportado. Modelo logit con controles.	El 18,6% declara desajuste. Frente a Salud, es mayor en ciencia y tecnología (+19 puntos), Negocios (+14) y Ciencias Sociales (+11), y Educación no difiere de Salud. Género y prestigio no son significativos.	El ajuste es una percepción, no una comparación de contenidos. Ocho áreas amplias que mezclan carreras disímiles. Sin datos de demanda laboral. Muestra pequeña (para tantas segmentaciones), por lo que el intervalo del efecto del género no descarta diferencias importantes.
D. Organizaciones generizadas				
Acker (1990), *Gender & Society*	¿Por qué las estructuras organizacionales que se presentan como neutrales reproducen la desigualdad de género?	Revisa la teoría organizacional previa, que trataba a las organizaciones como neutrales. Examina la lógica de la evaluación de puestos, el procedimiento que asigna puntajes a cada puesto para fijar su salario, a partir de su investigación anterior sobre equidad salarial.	El género no se agrega a una organización neutral, sino que forma parte de su lógica. El “puesto” abstracto supone un trabajador sin cuerpo ni obligaciones fuera del trabajo, que en la práctica es un hombre. Los documentos que describen y jerarquizan puestos incorporan ese supuesto, y por eso manejar dinero recibe más puntos que tratar con clientes o las relaciones humanas (p. 150).	Observa cómo se valoran las habilidades dentro de la organizacion, no cómo se forman antes de entrar a ella. La evidencia proviene de un solo sistema de evaluación de puestos, desde allí generaliza. Deja abierto si los documentos de la formación, como los programas de asignatura, incorporan los mismos supuestos (Ese gap es una oportunidad de estudio).

3. Análisis crítico

3.1 Cómo dialogan los estudios

Los estudios revisados comparten un diagnóstico común, donde el mercado laboral pide cada vez más habilidades sociales, es decir, las que se ejercen al interactuar con otras personas. Deming (2017) muestra que en Estados Unidos las ocupaciones intensivas en ellas ganaron 11,8 puntos porcentuales del empleo entre 1980 y 2012, y Anelli (2023) encuentra que los avisos chilenos piden sobre todo atención al cliente, responsabilidad y compromiso. De ahí se esperaría una ventaja para las mujeres, concentradas en ocupaciones de trato con personas. La tensión está en que los estudios que distinguen tipos de habilidad social encuentran lo contrario. En Europa, las tareas analíticas pagan más solo a los hombres y coordinar o dirigir paga más solo a las mujeres, mientras que atender, enseñar y cuidar, donde ellas se concentran, no tiene premio (Matysiak et al., 2025). Las habilidades sociales, entonces, no son homogéneas ni se asocian todas a las mujeres (Hsiung, 2022). Las que implican autoridad se pagan mejor y las de servicio o cuidado no.

Así, tomando en cuenta las lecturas del curso, para Acker (1990), los documentos con que las organizaciones describen y evalúan los puestos parecen neutrales, pero incorporan supuestos de género. En el sistema que observó, manejar dinero recibía más puntos que tratar con clientes, afirmando que la "competencia" es siempre un juicio, afectado por el género y la raza de quien postula y de quien decide (Acker, 2006, p. 450), dando espacio a una posible lectura interseccional de la diferencia en la valoracion de habilidades en el mercado laboral (supuesto a desarrollar). Posteriormente, Cech (2022) muestra que, en ciencia y tecnología, parte de la ventaja de los hombres blancos, heterosexuales y sin discapacidad no se explica por su formación ni por su esfuerzo. Estos trabajos desplazan la explicación desde lo que las personas saben hacer hacia cómo se les reconoce. Levanon et al. (2009) aportan la evidencia agregada de ese mecanismo, que llaman devaluación, ya que cuando una ocupación se feminiza su salario relativo cae después.

De ahí surge una segunda tensión, dado que una carrera conduzca directamente a su ocupación no asegura una buena posición. En Chile, los titulados de Educación y Salud, áreas feminizadas, son los que menos declaran trabajar en algo ajeno a lo que estudiaron (Espinoza et al., 2025), pero sus ocupaciones son justamente las devaluadas.

Pese a sus diferencias, estos estudios comparten tres supuestos. Primero, miden las habilidades con catálogos externos que tratan como fijos y neutrales, como hacen Deming (2017), Matysiak et al. (2025) y Börner et al. (2018). Esto da luces sobre trabajar con catálogos/taxonomías de habilidades con enfoque de género. Segundo, tratan la carrera como una caja negra, es decir, infieren su vínculo con el trabajo por los destinos de los titulados (Zheng y Weeden, 2023) o por su percepción (Espinoza et al., 2025), sin observar qué enseña. Registran el género como atributo de las personas y no, como propone Risman (2021), como una estructura que opera también en las instituciones (en este caso, educativas). Tercero, suponen que el aviso declara lo que el puesto requiere, aunque lo decisivo suele quedar implícito (Anelli, 2023, p. 100).

3.2 Qué falta

Como se ha mencionado anteriormente, falta mirar el contenido de la formación con una pregunta de género, porque los estudios que sí observan los programas de asignatura no lo hacen desde aquel enfoque (al menos con la pregunta de investigación planteada). Börner et al. (2018) comparan cursos, avisos e investigación sin género ni salarios. El Course-Skill Atlas (Javadian

Sabet et al., 2024), una base longitudinal de programas de asignatura estadounidenses, menciona el género solo como un uso posible. Light (2026) muestra que el currículo se acerca a la demanda sobre todo con cursos nuevos (más del 85% del cambio) y casi nada con la revisión de los existentes, pero tampoco considera el género. A la inversa, los estudios de género y habilidades miden mayormente ocupaciones y no formación, por lo que no pueden decir si la desventaja viene de la universidad. En Chile, Anelli (2023) y Banfi y Villena-Roldán (2019) ofrecen herramientas para medir la demanda con avisos y Espinoza et al. (2025) una medida de ajuste percibido, y la universidad se ha estudiado como organización generizada desde el trabajo de las académicas (Crocco-Valdivia y Galaz-Valderrama, 2023), no desde lo que enseña. En lo revisado, ningún estudio conecta programas de asignatura y ocupaciones.

3.3 Contribución de la pregunta

Levanon et al. (2009) y Matysiak et al. (2025) encuentran que las ocupaciones y tareas feminizadas se pagan peor, pero no explican si esa desventaja se origina en lo que las carreras enseñan o en cómo el mercado valora lo aprendido (o en una mezcla de ambas). Responder la pregunta permitiría separar ambas explicaciones. Si las carreras feminizadas enseñan una proporción menor de lo que sus ocupaciones exigen (H2a), la desigualdad tiene un componente formativo y una reforma curricular podría reducirla. Si enseñan igual o más (H2b) y los avisos de sus ocupaciones piden disposiciones en lugar de competencias (H3), el problema está en la valoración y cambiar los programas de asignatura no basta. Esto importa porque el debate sobre la pertinencia de la educación superior suele atribuir los malos resultados laborales a carreras "desajustadas". En las feminizadas, ese diagnóstico podría culpar a la formación de un problema de reconocimiento.

La pregunta también cambia lo que se entiende por "ajuste". Siguiendo a Acker, ESCO se tratará como un documento organizacional y no como una vara neutral. Según la clasificación de la nota 1, 28 de las 29 habilidades esenciales del profesor de educación básica son de cuidado y colaboración, y 9 de las 17 del ingeniero en construcción son analíticas. Una carrera puede ajustarse bien a un estándar que ya está generizado. Además, la pregunta agrega el tiempo. Se adaptará la descomposición de Light (2026) para distinguir si las carreras cambian por asignaturas que entran y salen del plan de estudios o por reescritura de las existentes, y si ese cambio difiere según su composición de género (H1).

Un piloto (en curso, con datos reales) con cuatro carreras (Pedagogía Básica y Trabajo Social, feminizadas, y Construcción Civil y Computación, masculinizadas) indica preliminarmente que la pregunta se puede responder. Para cada carrera se calculó qué proporción de las habilidades que ESCO define como esenciales para su ocupación de destino aparece enseñada en sus programas de asignatura de 2026. En la UDLA esa proporción es mayor en las feminizadas (45% en Pedagogía Básica y 47% en Trabajo Social, contra 29% en Construcción Civil y 21% en Computación), mientras que en la UC no hay una diferencia clara (55% y 34%, contra 35% y 42%). En los programas de asignatura, la actitud ocupa entre 2% y 9% de las frases en todas las carreras. En los avisos, ponderando por menciones, alcanza 56% y 29% en las ocupaciones feminizadas, contra 17% y 9% en las masculinizadas, y lo que se pide es disciplina laboral genérica (responsabilidad, puntualidad), no cuidado. Lo informado es preliminar, y con cuatro carreras el género se confunde con la disciplina y la diferencia en los avisos depende de pocas actitudes muy repetidas. Por eso el diseño final amplía las carreras y usa el porcentaje de mujeres como variable continua.

Referencias

Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. *Gender & Society, 4*(2), 139–158.

Acker, J. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. *Gender & Society, 20*(4), 441–464.

Anelli, G. (2023). But which skills? Natural language processing tools and the identification of high-demand skills in online job advertisements. *Work Organisation, Labour & Globalisation, 17*(2), 91–104. https://doi.org/10.13169/workorgalaboglob.17.2.0091

Banfi, S., y Villena-Roldán, B. (2019). Do high-wage jobs attract more applicants? Directed search evidence from the online labor market. *Journal of Labor Economics, 37*(3), 715–746. https://doi.org/10.1086/702627

Bordón, P., Canals, C., y Mizala, A. (2020). The gender gap in college major choice in Chile. *Economics of Education Review, 77*, 102011.

Börner, K., Scrivner, O., Gallant, M., Ma, S., Liu, X., Chewning, K., Wu, L., y Evans, J. A. (2018). Skill discrepancies between research, education, and jobs reveal the critical need to supply soft skills for the data economy. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 115*(50), 12630–12637.

Cech, E. A. (2022). The intersectional privilege of white able-bodied heterosexual men in STEM. *Science Advances, 8*(24), eabo1558. https://doi.org/10.1126/sciadv.abo1558

Crocco-Valdivia, A. A., y Galaz-Valderrama, C. (2023). Mujeres en la academia: Exploración de una organización generizada a partir de una revisión sistemática. *Estudios Pedagógicos, 49*(2), 439–454. https://doi.org/10.4067/S0718-07052023000200439

Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics, 132*(4), 1593–1640. https://doi.org/10.1093/qje/qjx022

Espinoza, O., Loyola, J., Miranda, C., Sandoval, L., Corradi, B., y McGinn, N. (2025). Horizontal mismatch in the labor market among university graduates in Chile. *Education + Training, 67*(7–8), 752–769. https://doi.org/10.1108/et-01-2025-0019

Hsiung, C. (2022). Gender-typed skill co-occurrence and occupational sex segregation: The case of professional occupations in the United States, 2011–2015. *Gender & Society, 36*(4), 469–497. https://doi.org/10.1177/08912432221102148

Javadian Sabet, A., Bana, S. H., Yu, R., y Frank, M. R. (2024). Course-Skill Atlas: A national longitudinal dataset of skills taught in U.S. higher education curricula. *Scientific Data, 11*, 1086. https://doi.org/10.1038/s41597-024-03931-8

Levanon, A., England, P., y Allison, P. (2009). Occupational feminization and pay: Assessing causal dynamics using 1950–2000 U.S. Census data. *Social Forces, 88*(2), 865–891.

Light, J. (2026). *Student demand and the supply of college courses* [Documento de trabajo, versión del 3 de agosto]. https://jacob-light.github.io/catalog-project.pdf

Matysiak, A., Hardy, W., y van der Velde, L. (2025). Structural labour market change and gender inequality in earnings. *Work, Employment and Society, 39*(2), 426–448. https://doi.org/10.1177/09500170241258953

Risman, B. J. (2021). *Adónde nos llevará la generación millennial*. Universidad de Valencia.

Zheng, H., y Weeden, K. A. (2023). How gender segregation in higher education contributes to gender segregation in the U.S. labor market. *Demography, 60*(3), 761–784. https://doi.org/10.1215/00703370-10653728